

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	3
3. Marco teórico	4
3.1. Material Ferromagnético	4
3.2. Circuito Magnético y Núcleo Ferromagnético	4
3.3. Núcleo Macizo	4
3.4. Núcleo Laminado	5
3.5. Pérdidas de Energía en Núcleos Ferromagnéticos	5
3.5.1. Pérdidas por Histéresis (P_h)	5
3.5.2. Pérdidas por Corrientes de Foucault (P_e)	5
3.6. Ciclo de Histéresis	5
3.7. Principio de Funcionamiento del Circuito Integrador	6
3.8. Factores de Escala del Osciloscopio	6
3.8.1. Factor de Escala Vertical (K_v)	6
3.8.2. Factor de Escala Horizontal (K_h)	7
4. Equipos e instrumentación	8
5. Diagramas de conexiones	9
6. Metodología	10
6.1. Núcleo Macizo	10
6.2. Núcleo Laminado	10
7. Resultados	12
8. Analisis de resultados	13
9. Conclusiones	14
10. Referencias	15

1. Introducción

En el estudio de máquinas eléctricas, los núcleos ferromagnéticos desempeñan un papel fundamental debido a su alta permeabilidad magnética, la cual permite confinar y conducir eficientemente el flujo magnético. Sin embargo, cuando estos núcleos son sometidos a campos magnéticos variables en el tiempo, se presentan fenómenos complejos como la histéresis y pérdidas de energía asociadas tanto al lazo de histéresis como a las corrientes parásitas (o de Foucault).

La presente práctica de laboratorio tiene como objetivo analizar y comparar el comportamiento magnético de dos tipos de núcleos: uno macizo y otro laminado, mediante la visualización directa del ciclo de histéresis en un osciloscopio. Para lograr esto, se implementa un circuito integrador RC que permite obtener una tensión proporcional a la densidad de flujo (B), mientras que una resistencia shunt se encarga de censar la corriente del devanado primario, la cual es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético (H).

A partir de las mediciones experimentales realizadas, se calcularán las escalas correspondientes del ciclo, las pérdidas totales del núcleo, las pérdidas por histéresis (determinadas a partir del área encerrada por el ciclo) y las pérdidas por corrientes parásitas. La comparación cuantitativa entre ambos núcleos permitirá evidenciar la reducción de las corrientes parásitas en el núcleo laminado, validando así la importancia del uso de chapas magnéticas aisladas para mejorar la eficiencia energética en aplicaciones de corriente alterna. Finalmente, todos los resultados obtenidos se presentarán con sus correspondientes errores de medición y empleando las cifras significativas adecuadas.

2. Objetivos

Objetivo General

1. Estudiar y comparar, mediante análisis experimental, el comportamiento magnético de núcleos ferromagnéticos macizos y laminados, evaluando sus respectivos ciclos de histéresis y las pérdidas de energía asociadas.

Objetivos Específicos

1. Determinar experimentalmente la curva de densidad de flujo magnético ($\vec{B}$) en función de la intensidad de campo magnético ($\vec{H}$) para ambos tipos de núcleo ferromagnético.
2. Trazar y visualizar los ciclos de histéresis de los núcleos macizo y laminado para diferentes niveles de tensión de alimentación.
3. Medir, calcular y comparar cuantitativamente las pérdidas de potencia totales en cada configuración de núcleo, analizando el impacto de la laminación.

3. Marco teórico

3.1. Material Ferromagnético

Un material ferromagnético es aquel que posee una permeabilidad magnética extremadamente alta y presenta la capacidad de imantarse fuertemente ante la presencia de un campo magnético externo, reteniendo parte de esa magnetización incluso cuando el campo original desaparece. A nivel microscópico, este fenómeno se explica mediante la existencia de “dominios magnéticos”, que son regiones diminutas donde los momentos magnéticos de los electrones (espines) se encuentran alineados en una misma dirección debido a fuerzas de intercambio cuántico. En su estado natural, estos dominios apuntan en direcciones aleatorias, cancelándose mutuamente; sin embargo, al ser expuestos a una inducción externa, se orientan en paralelo al campo, multiplicando drásticamente la densidad de flujo magnético total del sistema.

3.2. Circuito Magnético y Núcleo Ferromagnético

Un circuito magnético es un modelo matemático y físico que describe una trayectoria cerrada a través de la cual se canaliza el flujo magnético, basándose en una analogía directa con los circuitos eléctricos (donde la fuerza magnetomotriz equivale al voltaje, el flujo magnético a la corriente, y la reluctancia a la resistencia eléctrica). Cuando este circuito se implementa utilizando un núcleo ferromagnético, se aprovecha la propiedad del material para guiar y confinar las líneas de campo con una oposición mínima (baja reluctancia). De este modo, el núcleo actúa como un “conductor de magnetismo” que evita la dispersión del flujo en el aire, permitiendo concentrar la energía y lograr un acoplamiento electromagnético altamente eficiente entre los diferentes devanados de un dispositivo, como ocurre en transformadores.

3.3. Núcleo Macizo

Un núcleo macizo es una estructura magnética constituida por una única pieza sólida y continua de material ferromagnético. Si bien es ideal para aplicaciones de corriente continua (DC) donde el flujo es constante, presenta graves deficiencias en sistemas de corriente alterna (AC). Al estar expuesto a campos magnéticos variables, la ley de Faraday estipula que se inducen corrientes eléctricas en la propia masa conductora del hierro. Al ser un bloque sólido sin interrupciones, estas corrientes parásitas (o de Foucault) circulan libremente en bucles grandes y de baja resistencia, disipando masivamente energía en forma de calor por efecto Joule, lo que provoca bajas eficiencias y un calentamiento crítico en el dispositivo.

3.4. Núcleo Laminado

Un núcleo laminado es la solución tecnológica estándar para circuitos magnéticos que operan con corriente alterna. En lugar de una pieza sólida, el núcleo se construye mediante el apilamiento de múltiples chapas o láminas delgadas de acero eléctrico, donde cada una de ellas está recubierta individualmente por una capa milimétrica de material aislante (barniz u óxido). Esta configuración no altera la capacidad del núcleo para guiar el flujo magnético global, pero interrumpe por completo la conductividad eléctrica en el sentido transversal. Como consecuencia, las corrientes de Foucault quedan confinadas a secciones microscópicas dentro de cada lámina, lo que incrementa drásticamente la resistencia efectiva al paso de la corriente y disminuye de forma contundente las pérdidas de energía por calor.

3.5. Pérdidas de Energía en Núcleos Ferromagnéticos

Las pérdidas de energía en núcleos ferromagnéticos ocurren cuando el material se somete a un campo magnético variable, transformando parte de esa energía en calor no deseado. Esto ocurre principalmente por dos fenómenos físicos: la histéresis magnética y las corrientes parásitas.

3.5.1. Pérdidas por Histéresis (P_h)

Las pérdidas por histéresis se deben a la fricción interna de los dominios magnéticos del material, los cuales se reorientan constantemente con cada ciclo de corriente alterna. La energía perdida equivale físicamente al área encerrada dentro de la curva o lazo de histéresis del material conductor.

3.5.2. Pérdidas por Corrientes de Foucault (P_e)

Por su parte, las pérdidas por corrientes de Foucault (o parásitas) aparecen porque el flujo magnético variable induce voltajes y pequeñas corrientes circulares dentro del propio hierro del núcleo. Al recorrer el material, estas corrientes generan calor por efecto Joule.

Para solucionar este problema y reducir el calentamiento, los núcleos de los transformadores y motores no se fabrican de una sola pieza sólida. En su lugar, se construyen mediante el apilamiento de delgadas láminas de acero al silicio.

Estas láminas están aisladas eléctricamente entre sí por una capa de barniz. Su función es interrumpir y bloquear el camino físico de las corrientes parásitas, lo que eleva la resistencia eléctrica del núcleo y minimiza drásticamente la disipación de energía.

3.6. Ciclo de Histéresis

El ciclo de histéresis es la representación gráfica del retraso que sufre la densidad de flujo magnético (B) respecto a la intensidad del campo magnético aplicado (H) cuando un material ferromagnético se

somete a ciclos de magnetización y desmagnetización. Este lazo cerrado ilustra el área total encerrada por la curva que representa de forma directa la cantidad de energía disipada en forma de calor por unidad de volumen durante cada ciclo de corriente alterna.

3.7. Principio de Funcionamiento del Circuito Integrador

Para la medición y visualización experimental del Ciclo de Histéresis, se requiere obtener señales proporcionales a la densidad de flujo (B) y a la intensidad de campo (H). De acuerdo con la ley de Faraday, la tensión inducida en el devanado secundario (V_2) depende de la variación del flujo magnético en el tiempo ($\partial\phi/\partial t$):

$$V_2 = N_2 \frac{\partial\phi}{\partial t} \quad (3.1)$$

Asumiendo que el flujo es perpendicular a la sección transversal en todo momento, la relación del flujo se define como:

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = BA \quad (3.2)$$

Donde B es la densidad de flujo en el núcleo y A es el área efectiva de la sección transversal. Sustituyendo (2) en (1), se obtiene:

$$V_2 = N_2 A \frac{\partial B}{\partial t} \quad (3.3)$$

Para integrar esta señal se utiliza un circuito pasivo RC. Bajo la condición de diseño $R \gg X_c$, la corriente del secundario se simplifica a:

$$I_2 = \frac{V_2}{R} \quad (3.4)$$

La tensión en el condensador (V_c) se comporta como la integral en el tiempo de la tensión inducida:

$$V_c = \frac{1}{C} \int I_2 dt = \frac{1}{C} \int \frac{V_2}{R} dt \quad (3.5)$$

Sustituyendo (3) en (5), se deduce la proporcionalidad directa con la densidad de flujo magnético:

$$V_c = \frac{N_2 AB}{CR} \quad (3.6)$$

3.8. Factores de Escala del Osciloscopio

Para transformar las lecturas del osciloscopio a unidades de ingeniería magnética, se definen los siguientes factores de escala:

3.8.1. Factor de Escala Vertical (K_v)

Calibra el eje vertical para medir la densidad de flujo en unidades de [Tesla/div], donde V_c representa la escala del canal respectivo del osciloscopio llevada a Volt/div:

$$K_v = \frac{V_c CR}{N_2 A} \quad [\text{Tesla} / \text{div}] \quad (3.7)$$

3.8.2. Factor de Escala Horizontal (K_h)

Aplicando la Ley de Ampère en el lado del primario se establece la relación de la intensidad de campo H :

$$H = \frac{N_1 I_1}{L} \quad (3.8)$$

Donde I_1 es la corriente del primario y L es la longitud del camino magnético promedio. Sinsando la corriente a través de la tensión en la resistencia shunt (V_{shunt}) sobre R_s , y utilizando la escala del canal horizontal (V_s) en Volt/div, se determina el factor de escala:

$$K_h = \frac{N_1 V_s}{R_s L} \quad [\text{A} / \text{m} \cdot \text{div}] \quad (3.9)$$

4. Equipos e instrumentación

Cuadro 4.1: Lista de equipos e instrumentos a utilizar.

Sección	Nombre del Equipo / Instrumento
1. Instrumentos de Medición	Amperímetro
	Voltímetro
	Wattímetro
	Osciloscopio digital
2. Equipos de Laboratorio	Resistencia shunt (R_s)
	Fuente de tensión alterna
	Variac (autotransformador variable)
	Transformador
	Circuito integrador
	Instrumentos de conexión
	Interruptor de prueba

5. Diagramas de conexiones

Para la caracterización experimental y visualización del lazo de histéresis magnética en el osciloscopio, se implementa el montaje eléctrico ilustrado en la figura 5.1. Este circuito consta de una alimentación variable mediante un autotransformador (Variac) que energiza el devanado primario del transformador bajo prueba, intercalando instrumentos analógicos (amperímetro, voltímetro y wattímetro) para registrar las magnitudes eficaces y la potencia activa total absorbida por el núcleo. La señal analógica correspondiente a la intensidad de campo magnético (H) se obtiene directamente de la caída de tensión en la resistencia shunt (R_s) conectada en serie con el primario, mientras que la densidad de flujo magnético (B) se determina a través del voltaje integrado en el condensador de un circuito pasivo de primer orden RC acoplado al devanado secundario.

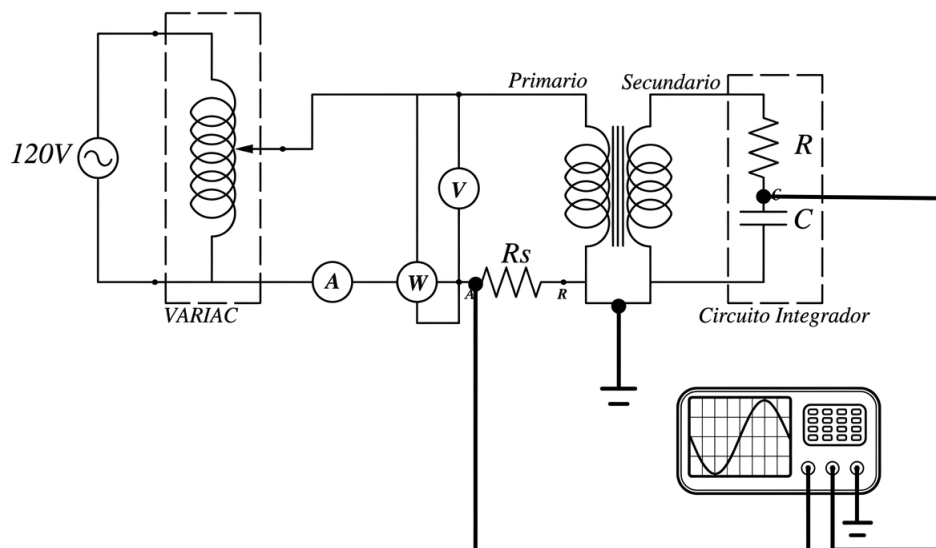


Figura 5.1: Utilización del Circuito Integrador

6. Metodología

El procedimiento experimental se estructuró en dos etapas principales orientadas a la caracterización magnética y al análisis de pérdidas en dos configuraciones de núcleo ferromagnético bajo las mismas condiciones de excitación.

6.1. Núcleo Macizo

1. Se realizó la interconexión de los equipos e instrumentos de medición siguiendo el esquema eléctrico del circuito integrador, empleando para ello un capacitor de $1\ \mu\text{F}$ y una resistencia de $150\text{k}\Omega$. Las bobinas disponibles en el laboratorio se acoplaron eléctricamente en configuración serie.
2. Una vez energizado el sistema, se registraron y analizaron mediante el osciloscopio digital las formas de onda correspondientes a la tensión de alimentación y a la corriente.
3. Con ayuda del wattímetro analógico se determinó cuantitativamente la potencia activa total consumida por el conjunto de la bobina y el núcleo ferromagnético macizo.
4. Se procedió a trazar el ciclo de histéresis calibrando los canales del osciloscopio en modo $X - Y$ para un rango de tensiones de alimentación comprendido entre 40 V y 110 V .
5. A partir de las dimensiones geométricas del núcleo sólido y el área calculada del ciclo, se determinaron matemáticamente las escalas de campo, las pérdidas totales del núcleo, el componente de pérdidas por histéresis y, por diferencia, las pérdidas debidas a corrientes parásitas. Asimismo, se dedujo analíticamente el valor de la corriente de magnetización para contrastarlo con el valor medido en el instrumento.

6.2. Núcleo Laminado

1. Se sustituyó el núcleo macizo por el laminado, manteniendo idénticos los valores del circuito integrador RC ($1\ \mu\text{F}$ y $150\text{k}\Omega$) y la conexión en serie de las bobinas de excitación de 4 A .
2. Se observaron en el osciloscopio las variaciones temporales de la tensión de alimentación, la corriente de línea y la señal integrada de tensión.
3. Se registró la lectura del wattímetro para evaluar la nueva potencia activa total absorbida por el núcleo laminado bajo el mismo régimen de excitación.
4. Se obtuvo el correspondiente lazo de histéresis variando el voltaje de entrada en un rango extendido de 40 V a 120 V .

5. Se recalcularon las escalas de las variables del lazo magnético, las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Para la determinación precisa de la sección transversal efectiva del circuito magnético.

7. Resultados

8. Analisis de resultados

9. Conclusiones

10. Referencias

Referencias

- [1] Nerio Ojeda y Julian Pérez. *Práctica 1: Instrumentos y Errores de Medición*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Potencia, Laboratorio de Máquinas I, Revisión 2012.
- [2] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10a ed. Cengage Learning, 2018.
- [3] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley y S. D. Umans, *Electric Machinery*, 6a ed. McGraw-Hill, 2003.
- [4] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 5a ed. McGraw-Hill, 2012.
- [5] Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6ta ed.). Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España.